

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 3

Deadline: 30.04.2025, 9:00 Uhr

1	2	3	total

Problem 1: Jackson, Kapitel 1, Übung 1.6(a,b,c) [10 Punkte]

1.6 Ein einfacher Kondensator besteht aus zwei zueinander parallelen Leitern, die durch einen Isolator voneinander getrennt sind. Bringt man auf die Leiter entgegengesetzt gleiche Ladungen, so stellt sich zwischen den Leitern eine bestimmte Potentialdifferenz ein. Der Quotient aus dem Betrag der Ladung auf dem einen Leiter und dem Betrag der Potentialdifferenz wird Kapazität genannt (und bei Verwendung von SI-Einheiten in Farad gemessen). Mit Hilfe des Gaußschen Gesetzes berechne man die Kapazität

- (a) von zwei großen leitenden Platten der Fläche A , die durch einen kleinen Abstand d voneinander getrennt sind;
- (b) von zwei konzentrischen leitenden Kugeln mit den Radien a, b ($b > a$);
- (c) von zwei konzentrischen leitenden Zylindern der Länge L , die im Vergleich zu den Zylinderradien a bzw. b ($b > a$) groß sei.

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 3

Deadline: 30.04.2025, 9:00 Uhr

1	2	3	total

Problem 1: Jackson, Kapitel 1, Übung 1.6(a,b,c) [10 Punkte]

1.6 Ein einfacher Kondensator besteht aus zwei zueinander parallelen Leitern, die durch einen Isolator voneinander getrennt sind. Bringt man auf die Leiter entgegengesetzt gleiche Ladungen, so stellt sich zwischen den Leitern eine bestimmte Potentialdifferenz ein. Der Quotient aus dem Betrag der Ladung auf dem einen Leiter und dem Betrag der Potentialdifferenz wird Kapazität genannt (und bei Verwendung von SI-Einheiten in Farad gemessen). Mit Hilfe des Gaußschen Gesetzes berechne man die Kapazität

(a) von zwei großen leitenden Platten der Fläche A , die durch einen kleinen Abstand d voneinander getrennt sind;

(b) von zwei konzentrischen leitenden Kugeln mit den Radien a , b ($b > a$);

(c) von zwei konzentrischen leitenden Zylindern der Länge L , die im Vergleich zu den Zylinderradien a bzw. b ($b > a$) groß sei.

a) $C = \frac{Q}{\Delta\Phi}$ $\Delta\Phi = Ed = \frac{\sigma}{\epsilon} d$
 $Q = \sigma A$
 $= \frac{\sigma A}{\frac{\sigma}{\epsilon} d} = \frac{A}{d} \epsilon$

b) $C = \frac{Q}{\Delta\Phi}$ $\Delta\Phi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$ (wie Punktladung)
 $= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)} = 4\pi\epsilon \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)^{-1}$

c) $C = \frac{Q}{\Delta\Phi}$ $\Delta\Phi = -\int_b^a E(r) dr$ $E(r) = \frac{Q}{2\pi r L \epsilon}$
 $= -\int_b^a \frac{Q}{2\pi r L \epsilon} dr = -\frac{Q}{2\pi \epsilon L} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$
 $= 2\pi \epsilon L \ln\left(\frac{b}{a}\right)^{-1}$

Problem 1:

Bajka Drees

3780892

af35xaha

a) Kapazität von zwei großen leitenden Platten der Fläche A, die durch einen kleinen Abstand d voneinander getrennt sind.

$$V = \int_0^d E dx$$

| Gaußsches Gesetz für kontinuierliche Ladungsträgerdichte:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{r}) d^3r \quad \left| \begin{array}{l} \text{im Inneren: } E=0, \text{ im Äußeren: Ladung } Q \text{ eingeschlossen} \\ \frac{1}{A} \end{array} \right.$$

$$E \cdot A = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{A \epsilon_0}$$

$$= \int_0^d \frac{Q}{A \epsilon_0} dx = \frac{Q \cdot d}{\epsilon_0 A}$$

$$\frac{Q}{V} = \frac{Q}{A d}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

$$\left| \frac{A \epsilon_0}{d V} \right.$$

$$\left| \frac{Q}{V} = C \right.$$

b) Kapazität von zwei konzentrischen leitenden Kugeln mit den Radien a, b (b > a).

$\vec{E} \neq 0$ ausschließlich zwischen den Platten

$$V = - \int_a^b E dr$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \left| \frac{1}{4\pi r^2} \right.$$

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \frac{1}{r^2}$$

$$= - \int_a^b \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \frac{1}{r^2} dr$$

$$= \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$\frac{Q}{V} = C = \frac{4\pi \epsilon_0}{\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)}$$

$$\left| 4\pi \epsilon_0 \left(V \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \right)^{-1} \right.$$

c) Kapazität von zwei konzentrischen leitenden Zylindern der Länge L, die im Vergleich zu den Zylinderradien a bzw. b (b > a) groß sei.

$$V = - \int_a^b E dr$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) \cdot 2\pi r L = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \left| \frac{1}{2\pi r L} \right.$$

$$E(r) = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 L} \frac{1}{r}$$

$$= - \int_a^b \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 L} \frac{1}{r} dr$$

$$= \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 L} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$\frac{Q}{V} = C = \frac{2\pi \epsilon_0 L}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$\left| \frac{2\pi \epsilon_0 L}{V \ln\left(\frac{b}{a}\right)} \right.$$

Problem 2: Jackson, Kapitel 1, Übung 1.10 [10 Punkte]

1.10 Man beweise den folgenden „*Mittelwertsatz*“:
Im ladungsfreien Raum ist der Wert des elektrostatischen Potentials an jedem Punkt gleich dem Mittelwert des Potentials auf der Oberfläche einer *beliebigen* Kugel um diesen Punkt.

Problem 2:

Bajka Drees

3780892

af35xaha

"Mittelwertsatz"

Im ladungsfreien Raum ist der Wert des elektrostatischen Potentials an jedem Punkt gleich dem Mittelwert des Potentials

auf der Oberfläche einer beliebigen Kugel um diesen Punkt.

$$\Phi(\vec{r}) = \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3r'}_{\text{ladungsfreier Raum} \Rightarrow 0} + \frac{1}{4\pi} \oint_S \left[\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi(\vec{r}') \frac{\partial}{\partial n'} \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) \right] da'$$

(aus der VL zum Greenschen Satz)

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = R (= \text{konst.}), \quad \vec{r} - \vec{r}' \parallel \vec{n}'$$

$$\begin{aligned} \Phi(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi R} \oint_S \nabla \Phi \cdot \vec{n}' da' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(\vec{r}') \left(-\frac{1}{R^2} \right) da' \\ &= \frac{1}{4\pi R} \oint_S (-\vec{E}) \cdot \vec{n}' da' + \frac{1}{4\pi R^2} \oint_S \Phi(\vec{r}') da' \\ &= 0 \quad (\text{ladungsfreier Raum}) \\ &= \frac{1}{4\pi R^2} \oint_S \Phi(\vec{r}') da' \quad \square \end{aligned}$$

Problem 3: Jackson, Kapitel 1, Übung 1.11 [10 Punkte]

1.11 Unter Verwendung des Gaußschen Gesetzes zeige man, daß auf der Oberfläche eines gekrümmten, geladenen Leiters die Ableitung des elektrischen Feldes in Normalenrichtung durch

$$\frac{1}{E} \frac{\partial E}{\partial n} = -\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

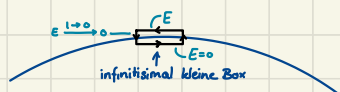
gegeben ist, wenn R_1 und R_2 die Hauptkrümmungsradien der Leiteroberfläche sind.

Problem 3:

$$\frac{1}{E} \frac{\partial E}{\partial n} = - \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$R_1, R_2, \dots$ Hauptkrümmungsradien der Leiteroberfläche

(Oberfläche eines gekrümmten, geladen Leiters)



$$\oint_{\partial V} \vec{E} d\vec{A} = \int_V (\nabla \cdot \vec{E}) dV$$

$$|\nabla \cdot \vec{E} = 0 \text{ im ladungsfreien Raum}$$

$$\oint_{\partial V} \vec{E} d\vec{A} = 0$$

$$\hookrightarrow 0 = E_{\perp} dA_{\perp} - E_{\parallel} dA_{\parallel}$$

$$= E dA_{\perp}$$

R_1, R_2 abhängig von Weg in Normalenrichtung n

(Bewegung in Normalenrichtung um $dR_i \Rightarrow R_i$ ändert sich um den Betrag)

$$dA_{\perp} = (R_1 + dn)(R_2 + dn) d\theta_1 d\theta_2 = dA \left[1 + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) dn + O(dn^2) \right]$$

$$= E dA \left[1 + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) dn \right]$$

$$\int -E dA \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) dn$$

$$\int dA$$

$$\int \frac{1}{dn}$$

$$E dA = -E dA \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) dn$$

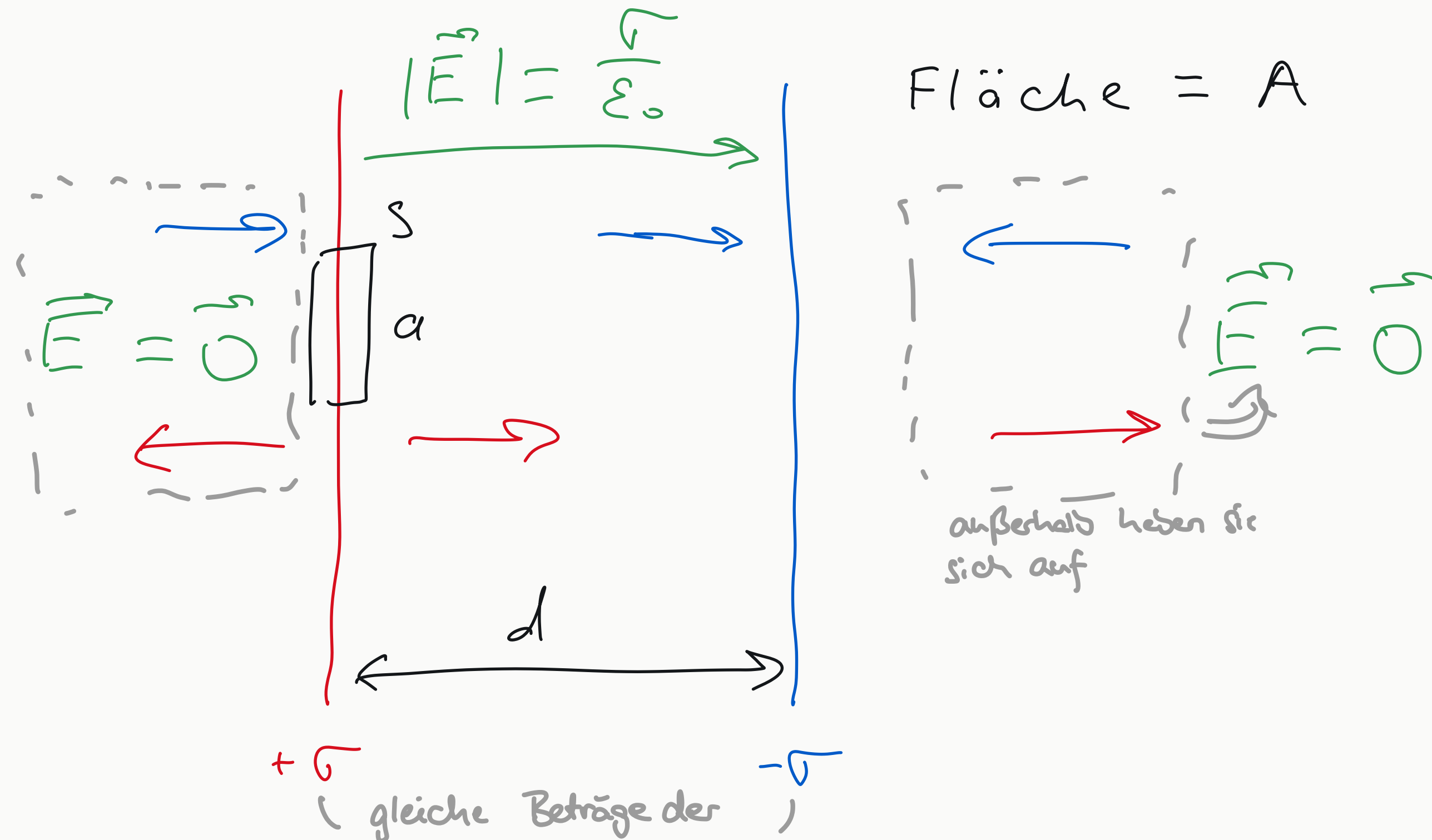
$$E = - \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) E dn$$

$$\frac{\partial E}{\partial n} = - \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) E$$

Lösungen HA 3

Problem 1: Jackson 1.6

(a)



Gauß. G. für S

$$E \cancel{a} = \frac{+\sigma \cancel{a}}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

nur für eine Seite!!!
deshalb ist 2 weg

Vorzeichen: Spannung
höheres Potential - niedrigeres Potential

$$\Delta \Phi = \Phi_+ - \Phi_- = E d$$

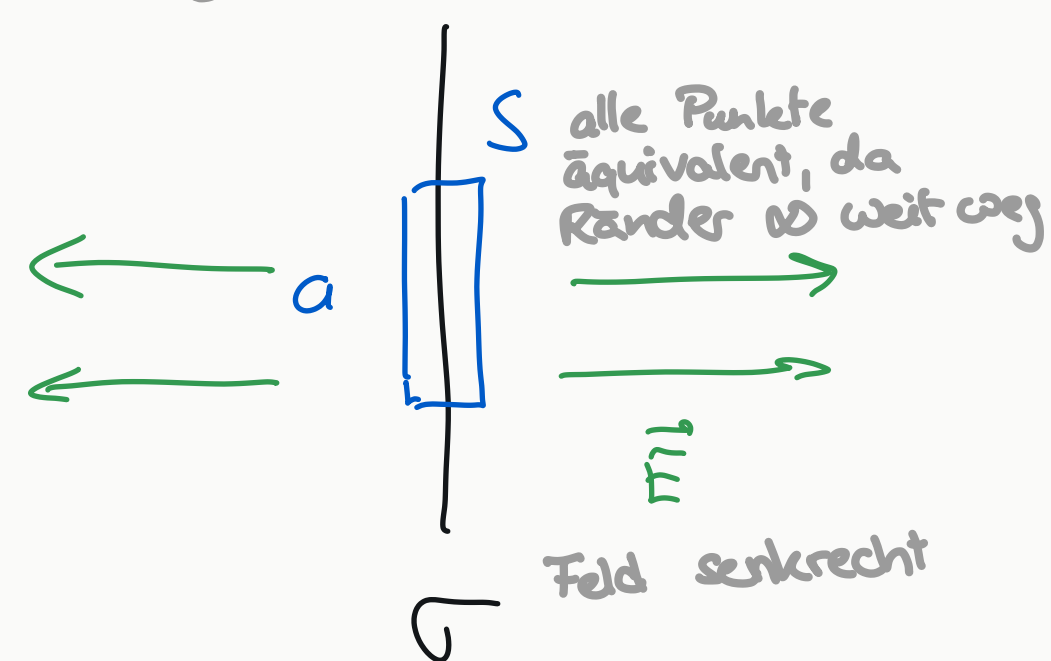
$$C = \frac{Q}{\Delta \Phi} = \frac{\sigma A}{\frac{\sigma}{\epsilon_0} d} = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

Ladung auf einer Platte

Spannung

$$\left[\frac{C}{\epsilon_0} \right] = \text{Meter}$$

pädagogisches Beispiel



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = 2 E \cancel{a} = \frac{\sigma \cancel{a}}{\epsilon_0}$$

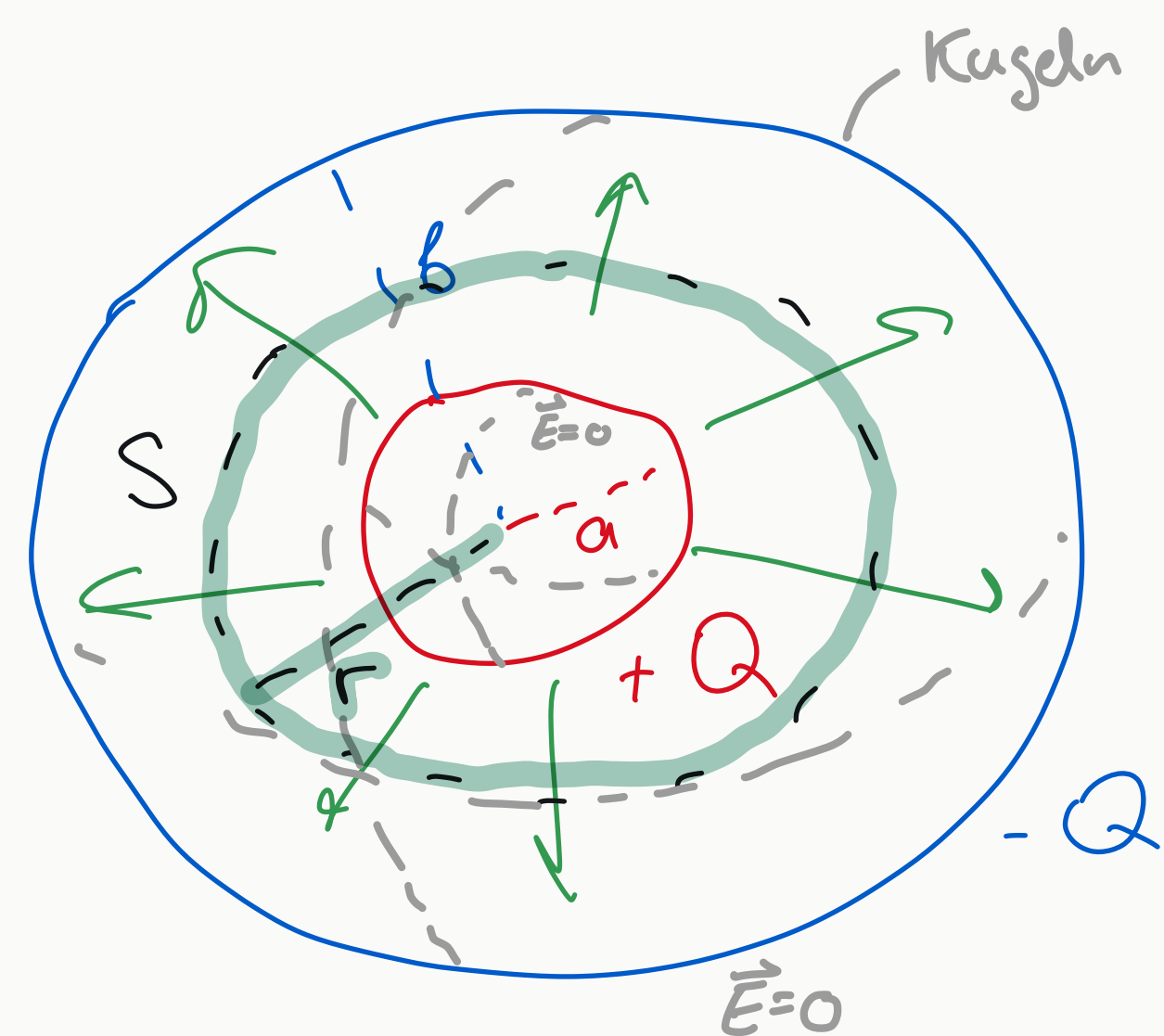
beide Seiten ($\hat{z} \Rightarrow$)

Fläche

$$E = \frac{\sigma}{2 \epsilon_0} \leftarrow \text{homogen}$$

Ladungsdichte

(b)

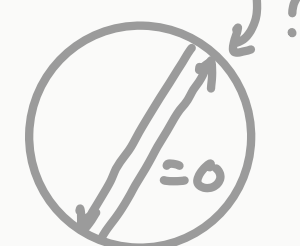


keine
Ladungen
außerhalb

und

innerhalb

$$\vec{E} = \vec{0}$$

gaußsches
Gesetz?

Gauß. G. für S:

$E \cdot A$ geht, weil alle Punkte äquivalent (nur Richtungen anders)
Feld immer senkrecht ($\Rightarrow$ Kugelsymmetrie, Oberfläche nach Kugelsymmetrie wählen)

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

← von

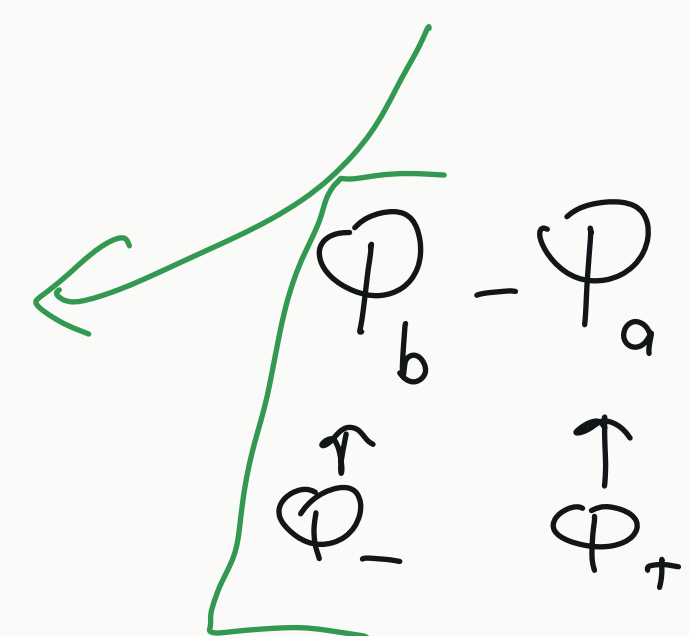
Frage von Student
(auch möglich)

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

← wie Punktladung

[Diskussion]

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

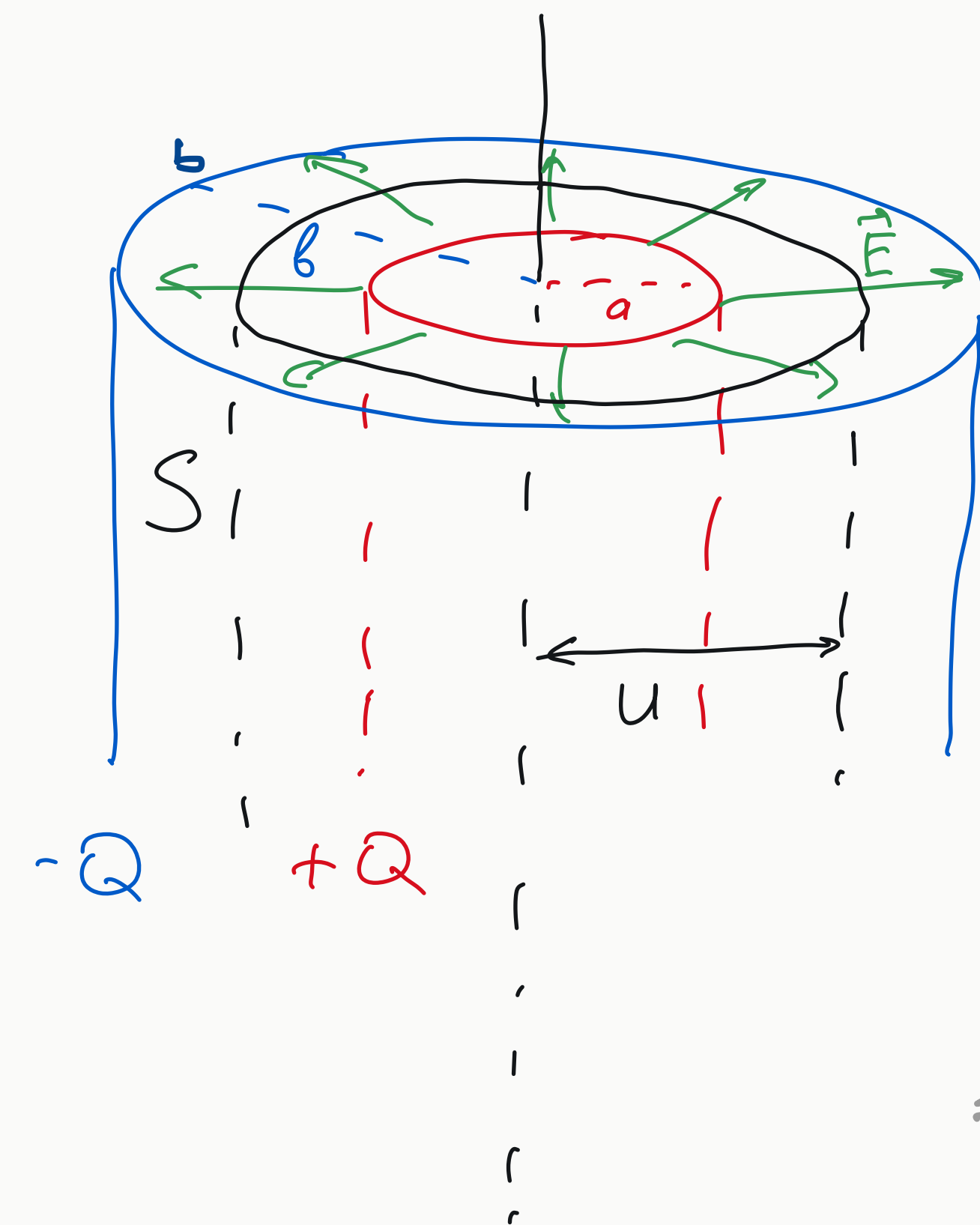


$$\Phi_b - \Phi_a = - \int_a^b E(\vec{r}) dr = - \int_a^b \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} dr = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{r} \Big|_a^b \right) = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{b} - \left(-\frac{1}{a} \right) \right) = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$\Delta\Phi = \Phi_+ - \Phi_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{a} - \frac{Q}{b} \right) \Rightarrow$$

$$C = \frac{Q}{\Delta\Phi} = \frac{\cancel{Q}}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cancel{Q} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)} = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{a-b}$$

(c)



Feld entlang
der Achse
äquivalent
 $\Rightarrow E \cdot A$ Zylindersymmetrie
(ohne oben und unten, da sehr klein)

Effekte oben und unten vernachlässigen
weil sehr lang

Gauß. G. für S :

$$E \cdot 2\pi u \cancel{L} = \frac{\lambda \cancel{L}}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 u}$$

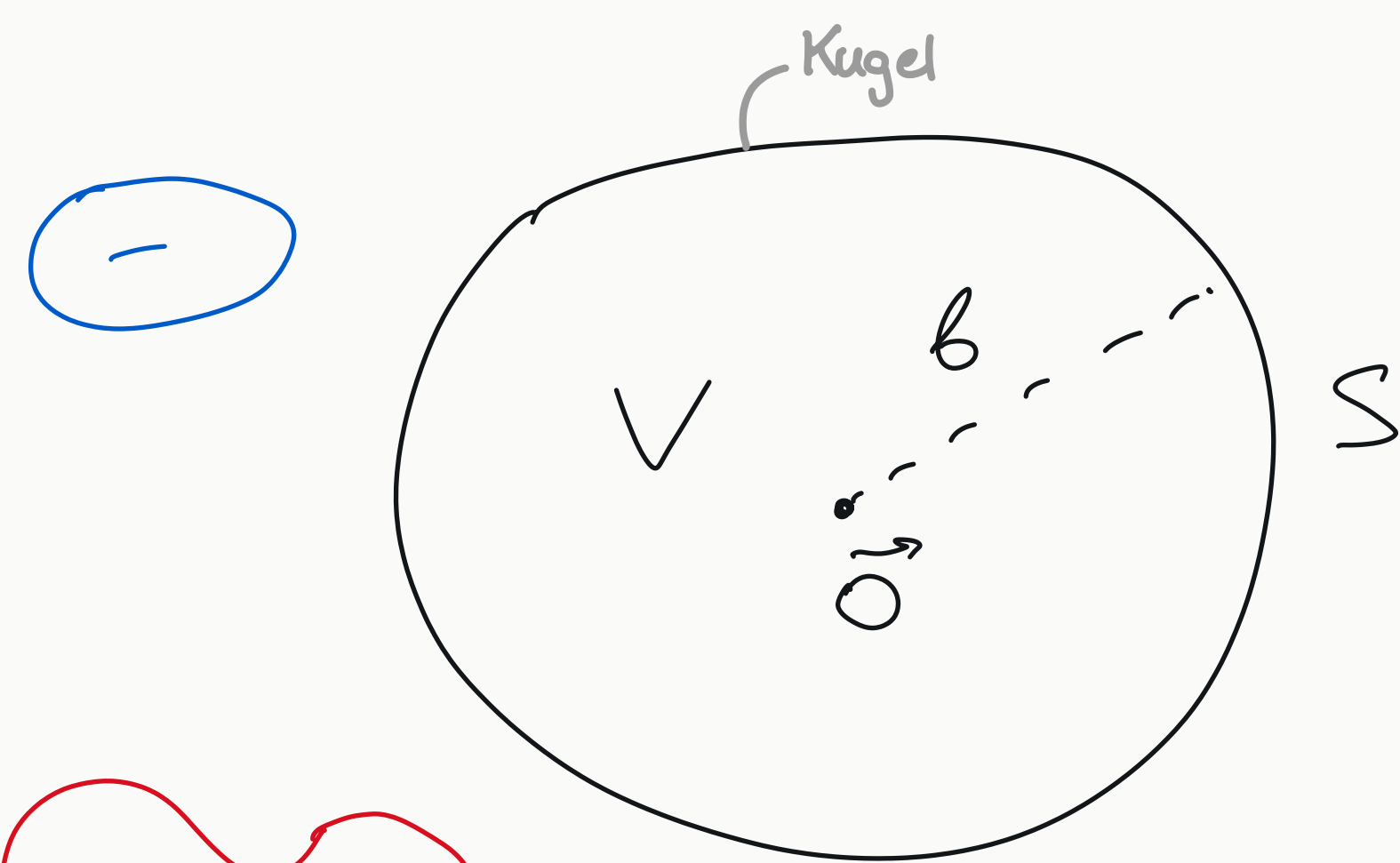
$$\Delta \varphi = \varphi_+ - \varphi_- = \int_a^b du E(u) = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \int_a^b \frac{du}{u} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta \varphi} = \frac{\cancel{\lambda} L}{\frac{\cancel{\lambda}}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{b}{a}} = \frac{2\pi \epsilon_0 L}{\ln \frac{b}{a}}$$

L , lineare Ladungsdichte $\lambda = \frac{Q}{L}$

$$Q = \lambda L$$

Problem 2 : Jackson 1.10



V ist ladungsfrei

Fläche $A = 4\pi b^2$

Quellen außerhalb des Bereichs

Aufgabe förmlich

$$\Phi(\vec{0}) = \langle \Phi \rangle_S \equiv \frac{\oint_S \Phi da}{A} = \frac{\oint_S \Phi da}{4\pi b^2}$$

kein Volumenintegral
Mittelwert $\Rightarrow$ durch Fläche teilen

Das soll die Reverse-Engineering $\rightarrow$ Green. Satz.

Form vom Greenschen Satz bekommen

$$\Phi(\vec{0}) = \int_V d^3r \delta(\vec{r}) \Phi(\vec{r})$$

$$\Delta\left(\frac{1}{r}\right) = -4\pi\delta(\vec{r})$$

$$\Phi(\vec{0}) = -\frac{1}{4\pi} \int_V d^3r \Delta\left(\frac{1}{r}\right) \Phi(\vec{r})$$

Greenscher Satz? $\Delta\psi(\vec{r})$ $\psi(\vec{r})$

Greenscher Satz

$$\int_V d^3r [\psi \Delta\psi - \psi \Delta\psi] = \oint_S da [\psi \frac{\partial\psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial\psi}{\partial n}]$$

$\Phi(0)$ zu Volumenintegral, da Form von Links in Form von Greenschen Satz

$$-\frac{1}{4\pi} \int_V d^3r \left[\Phi(\vec{r}) \Delta\left(\frac{1}{r}\right) - \frac{1}{r} \Delta\Phi(\vec{r}) \right] =$$

Pois. Gl. $\rightarrow 0$
für ladungsfreien Raum

$$= -\frac{1}{4\pi} \oint_S da \left[\Phi(\vec{r}) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r}\right) - \frac{1}{r} \frac{\partial\Phi}{\partial n} \right]$$

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r}\right)$$

$$-\frac{1}{r^2}$$

$-\frac{1}{b^2}$ Radius auf Oberfläche S

$$\frac{1}{4\pi b^2} \oint_S \Phi(\vec{r}) da$$

$$\frac{1}{b} (-E_n)$$

$$-\frac{1}{b} \oint_S E_n da$$

Gauß. G. für ladungsfreien Raum

Integral $\frac{1}{r^2}$ wir nicht berechnen

Problem 3: Jackson 1.11

immer mit einfacheren Limes beginnen (ergibt die Aufgabe Sinn?)

$$\frac{1}{E} \frac{\partial E}{\partial n} = - \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \leftarrow = 0 \text{ für } R \rightarrow \infty$$

Kugel: Feld $\sim \frac{1}{R^2} \rightarrow$ Ableitung $-\frac{2}{R}$

$$A = L_1 L_2$$

$$A' = L'_1 L'_2$$

Hauptkrümmungsradius
 $\Rightarrow$ Krümmung nicht immer isotrop

$$L_1 = R_1 \Delta \alpha_1$$

$$L_2 = R_2 \Delta \alpha_2$$

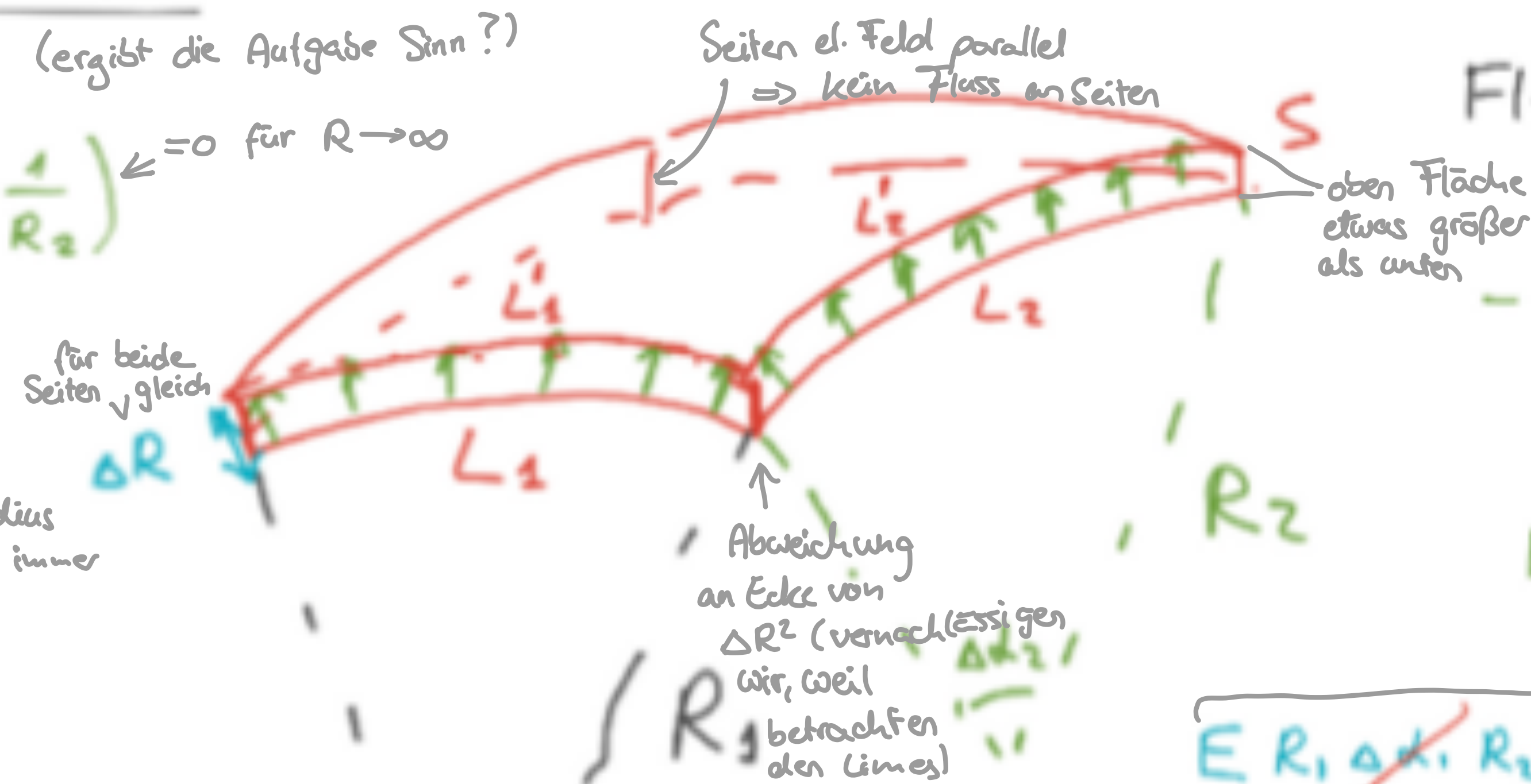
$$R'_1 = R_1 + \Delta R$$

$$R'_2 = R_2 + \Delta R$$

$$L'_1 = R'_1 \Delta \alpha_1 = (R_1 + \Delta R) \Delta \alpha_1$$

$$L'_2 = R'_2 \Delta \alpha_2 = (R_2 + \Delta R) \Delta \alpha_2$$

gleich



Winkel für L_1 und L'_1 gleich

je nach Richtung scheinen es andere Kreise zueinander $\Rightarrow$ keine Kugel

Fluss des el. Feldes durch S:

$$-EA + E'A' = 0$$

Gauß. G.

$$EA = E'A'$$

$$E R_1 \Delta \alpha_1 R_2 \Delta \alpha_2 = E' (R_1 + \Delta R) \Delta \alpha_1 (R_2 + \Delta R) \Delta \alpha_2$$

$$E R_1 R_2 = E' R_1 R_2 + E' (R_1 \Delta R + R_2 \Delta R + \Delta R^2)$$

klein $\uparrow$
 $\Delta R^2 \ll R \Delta R$

$$(E - E') R_1 R_2 = E' \Delta R (R_1 + R_2)$$

$$-\frac{\Delta E}{\Delta R} R_1 R_2 = E' (R_1 + R_2)$$

$\frac{1}{E R_1 R_2}$

$$E' \approx E \leftarrow \Delta R \rightarrow 0$$

$$\boxed{\frac{1}{E} \frac{\partial E}{\partial n} = - \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} = - \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)}$$